

📄 เอกสารการออกแบบและการทดสอบ User Acceptance Testing (UAT)

โครงการ: AudioMart - แพลตฟอร์มร้านขายเครื่องเสียงและอุปกรณ์เสียงพรีเมียมออนไลน์

วิชา: CSI204 ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ (SPU SIT) กลุ่มผู้จัดทำ: 1. กฤษฎา ต้องไกรเลิศ (รหัสนักศึกษา: 67115444) 2. ภูกิจ ปัญญาธิ (รหัสนักศึกษา: 67120169) 3. นนทวิษร หมั่นสาย (รหัสนักศึกษา: 67117362) ---

✦ 1. การวิเคราะห์ Persona และผู้ใช้งานหลัก (User Personas)

ระบบ AudioMart แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 บทบาท ดังนี้: ``mermaid graph TD; User["👤 ผู้ใช้งานระบบ AudioMart"] --> Guest["🔒 1. Guest\n(ผู้เยี่ยมชม ยังไม่ login)"]; User --> Customer["🛒 2. User / Customer\n(ลูกค้าทั่วไปที่สมัครแล้ว)"]; User --> Seller["🏪 3. Seller\n(User ที่ผ่านยืนยันตัวตน Blacklist Check)"]; User --> ManagerAdmin["👑 4. Manager / Admin\n(ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ)"]; Guest --> G_Goal["เรียกดูสินค้า, ค้นหา, ดูรีวิว"]; Customer --> C_Goal["ตะกร้า, Wishlist, Buy Now, Checkout (PromptPay/โอน/COD), \nอัปโหลดสลิป, My Orders, รีวิวสินค้า, แก้ไขโปรไฟล์, สลับภาษา/Theme"]; Seller --> S_Goal["ยืนยันตัวตน Blacklist Check, เสนอสินค้าเข้าคลัง, \nติดตามสถานะสินค้าที่เสนอ"]; ManagerAdmin --> M_Goal["ตรวจสอบสลิป, อนุมัติ/ปฏิเสธออเดอร์, จัดส่ง, \nจัดการสินค้า CRUD, Dashboard ยอดขาย, จัดการ Users (Admin)"]`

1.1 Customer Persona (คุณกิตติศักดิ์)

- บทบาท: ลูกค้าทั่วไปที่เข้ามาซื้อลำโพงและหูฟังออนไลน์ - เป้าหมาย: ค้นหาสินค้าตามแบรนด์ (Marshall, Sony, Bose, Apple, JBL, B&O), เพิ่มลงตะกร้าหรือ Buy Now, ชำระผ่าน PromptPay QR พร้อมอัปโหลดสลิป, ติดตามสถานะใน My Orders, เขียนรีวิวสินค้า

1.2 Seller Persona (คุณสมชาย)

- บทบาท: ผู้ที่ต้องการเสนอสินค้าเข้าสู่คลัง AudioMart - เป้าหมาย: ยืนยันตัวตนผ่าน Blacklist Check → เข้า Seller Portal → เสนอสินค้าพร้อมข้อมูลครบถ้วน → ติดตามสถานะการพิจารณา

1.3 Manager / Admin Persona (คุณวิชัย)

- บทบาท: ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ AudioMart - เป้าหมาย (Manager): ตรวจสอบสลิป อนุมัติ/ปฏิเสธ, ยืนยันจัดส่ง, จัดการสินค้า, อนุมัติสินค้าจาก Seller - เป้าหมาย (Admin เพิ่มเติม): ยืนยันออเดอร์ขั้นสุดท้าย (Final Confirm), ลบสินค้า, จัดการ Users, ดู System Logs ---

🧪 2. ออกแบบ UAT Test Cases

2.1 กลุ่มที่ 1: Customer (ผู้ใช้งานทั่วไป / ลูกค้า)

Test Case ID	วัตถุประสงค์	Input	Test Steps	Expected Result
UAT-CUS-001	ทดสอบสมัครสมาชิก (Register)	Username: testuser01 Password: Pass1234 Email: test@audiomart.com Phone: 0812345678	1. เข้าหน้า Register 2. กรอกข้อมูลให้ครบ 3. กดปุ่ม "สมัครสมาชิก"	บันทึกสำเร็จ แสดงข้อความต้อนรับ และนำไปหน้า Login
UAT-CUS-002	ทดสอบค้นหาและกรองสินค้า	Keyword: Marshall Brand Filter: Marshall Category: speaker	1. เข้าหน้าหลัก 2. พิมพ์ "Marshall" ในช่องค้นหา 3. กรองตาม Category	แสดงเฉพาะสินค้า Marshall ตามเงื่อนไขที่กรอง
UAT-CUS-003	ทดสอบเพิ่มสินค้าลงตะกร้าและ Wishlist	Product: Marshall Stanmore III Qty: 1	1. ดูรายละเอียดสินค้า 2. กด "เพิ่มลงตะกร้า" 3. กดไอคอน Wishlist (หัวใจ)	สินค้าอยู่ในตะกร้า ไอคอนแสดงจำนวน, สินค้าอยู่ใน Wishlist
UAT-CUS-004	ทดสอบ Buy Now (ซื้อทันที)	Product: Sony WH-1000XM5 Qty: 1	1. กดปุ่ม "Buy Now" บนหน้าสินค้า 2. ระบบนำไปหน้า Checkout ทันที 3. กรอกข้อมูลและยืนยัน	Checkout ด้วยสินค้าชิ้นเดียวโดยไม่ผ่านตะกร้า
UAT-CUS-005	ทดสอบ Checkout + PromptPay QR + Upload Slip	ที่อยู่จัดส่ง Payment: PromptPay Slip Image	1. เปิด Cart → Checkout 2. เลือก PromptPay 3. สแกน QR → อัปโหลดสลิป 4. กด "ยืนยันสั่งซื้อ"	สร้าง Order สำเร็จ แสดง Order ID, status = pending_review
UAT-CUS-006	ทดสอบ Checkout ผ่าน COD	ที่อยู่จัดส่ง Payment: COD	1. เลือก COD 2. กดยืนยัน	Order ถูกสร้างทันที status = confirmed (ไม่ต้องรอสลิป)
UAT-CUS-007	ทดสอบ My Orders & ติดตามสถานะ	User: Login แล้ว	1. เข้าหน้า My Orders 2. ตรวจสอบรายการออเดอร์	แสดงรายการออเดอร์ พร้อม status ล่าสุด และ cancel_reason (ถ้ามี)
UAT-CUS-008	ทดสอบเขียนรีวิวสินค้า	Rating: 5 ดาว Comment: "เสียงดีมาก"	1. เข้าหน้ารายละเอียดสินค้า 2. เลื่อนไปส่วนรีวิว 3. เลือกดาว กรอกความเห็น กดส่ง	รีวิวแสดงในหน้าสินค้าทันที พร้อมชื่อและวันที่
UAT-CUS-009	ทดสอบแก้ไขโปรไฟล์และรูปอวตาร	ชื่อ: "กิตติศักดิ์" อีเมล: user@test.com Avatar: Upload รูป	1. เข้าหน้า Profile 2. แก้ไขข้อมูล 3. กดบันทึก	ข้อมูลอัปเดตในระบบ รูปอวตารแสดงที่ Header
UAT-CUS-010	ทดสอบสลับภาษา TH/EN และ Dark/Light Theme	-	1. เปิด Settings Drawer (≡) 2. เปลี่ยนภาษาเป็น EN 3. เปลี่ยน Theme เป็น Light	ข้อความในระบบเปลี่ยนเป็น EN, สีพื้นหลังเปลี่ยนเป็น Light Mode

2.2 กลุ่มที่ 2: Seller (ผู้ขายที่ผ่านยืนยันตัวตน)

Test Case ID	วัตถุประสงค์	Input	Test Steps	Expected Result
UAT-STF-001	ทดสอบยืนยันตัวตน Seller (ปกติ)	Name: สมชาย Email: somchai@mail.com NationalID: 1234567890123	1. Login ด้วย User ทั่วไป 2. เข้า Seller Portal 3. กรอกข้อมูล ยืนยัน 4. กดส่ง	ผ่านการตรวจสอบ Blacklist, แสดง หน้า Seller Portal ได้ทันที
UAT-STF-002	ทดสอบยืนยันตัวตน Seller (ติด Blacklist)	Email/NationalID: ข้อมูลที่อยู่ใน Blacklist	1. กรอกข้อมูลที่ติด Blacklist 2. กดส่ง	ระบบแสดงข้อความเตือน ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน
UAT-STF-003	ทดสอบเสนอสินค้าเข้าคลัง	Brand: Sony Model: WF-1000XM5 Price: 8990 Category: earbuds	1. เข้า Seller Portal 2. กรอกข้อมูลสินค้า 3. กด "เสนอสินค้า"	สินค้าเข้าคิวรอตรวจสอบ แสดง ID: WSH-XXXXXX

2.3 กลุ่มที่ 3: Manager / Admin (ผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ)

Test Case ID	วัตถุประสงค์	Input	Test Steps	Expected Result
UAT-MNG-001	ทดสอบดู Dashboard ยอดขาย	Login: manager / manager123	1. Login ด้วย Manager 2. เข้าหน้า Manager Dashboard	แสดงยอดขายรวม, จำนวนออเดอร์, กราฟแนวโน้ม 7 วัน
UAT-MNG-002	ทดสอบอนุมัติสลิปชำระเงิน	Order ที่ status = pending_review	1. เข้า Manager Dashboard 2. ดูรายการรอตรวจสอบสลิป 3. กด "อนุมัติ"	Order status เปลี่ยนเป็น manager_approved, รอ Admin ยืนยัน
UAT-MNG-003	ทดสอบปฏิเสธสลิปพร้อมเหตุผล	Order + เหตุผล: "ยอดโอนไม่ตรง"	1. กด "ปฏิเสธ" 2. กรอกเหตุผล 3. ยืนยัน	Order status = cancelled, cancel_reason = เหตุผล, stock คืนแล้ว
UAT-MNG-004	ทดสอบ Admin ยืนยันขั้นสุดท้าย	Order ที่ status = manager_approved	1. Login ด้วย Admin 2. เข้า Admin Dashboard 3. กด "Final Confirm"	Order status เปลี่ยนเป็น confirmed
UAT-MNG-005	ทดสอบยืนยันจัดส่งสินค้า	Order ที่ status = confirmed	1. Manager กด "จัดส่งสินค้า" 2. ยืนยัน	Order status เปลี่ยนเป็น shipped
UAT-MNG-006	ทดสอบเพิ่มสินค้าใหม่ (Create)	Name: Bose SoundLink Flex Price: 6490 Stock: 10	1. เข้าหน้า Inventory 2. กด "เพิ่มสินค้า" 3. กรอกข้อมูล บันทึก	สินค้าปรากฏบน Storefront ทันที
UAT-MNG-007	ทดสอบแก้ไขราคา/สต็อก (Update)	Stock: 10 → 15 Price: 6490 → 5990	1. กดแก้ไขสินค้า 2. เปลี่ยนค่า 3. บันทึก	ราคาและสต็อกในระบบอัปเดตทันที
UAT-MNG-008	ทดสอบลบสินค้า (Delete) – Admin เท่านั้น	Product ID ที่ต้องการลบ	1. Login Admin 2. กดลบสินค้า 3. ยืนยัน	สินค้าหายจาก Storefront และฐานข้อมูล
UAT-MNG-009	ทดสอบอนุมัติสินค้าจาก Seller	PendingWatch ที่ inspectionStatus = pending	1. เข้า Inspection Queue 2. กด "อนุมัติ" สินค้าจาก Seller	สินค้าเข้าสู่คลังสินค้า ปรากฏบน Storefront
UAT-MNG-010	ทดสอบจัดการ Users (Admin เท่านั้น)	Username: testuser01 New Role: manager	1. Login Admin 2. เข้าหน้าจัดการ Users 3. เปลี่ยน role	Role ของ User อัปเดตใน DB ทันที



3. Business Process Test Scenarios

3.1 Scenario 1: สั่งซื้อและชำระเงิน PromptPay (Full Flow)

```

mermaid sequenceDiagram
    actor Customer as 🛒 Customer participant UI as 💻 Frontend participant Backend as ⚙️ Backend
    actor Manager as 👤 Manager actor Admin as 👑 Admin
    Customer->>UI: เลือกสินค้า → Add to Cart → Checkout
    UI->>Backend: POST /api/orders { payment: promptpay }
    Backend-->>UI: { id: ORD-XXXXX, status: pending_payment }
    Customer->>UI: สแกน QR → อัปโหลดสลิป
    UI->>Backend: POST /api/orders/:id/submit-slip
    Backend-->>UI: { status: pending_review }
    Manager->>UI: ตรวจสอบสลิปใน Dashboard
    UI->>Backend: POST /api/orders/:id/manager-approve
    Backend-->>UI: { status: manager_approved }
    Admin->>UI: Final Confirm
    UI->>Backend: POST
  
```

```
/api/orders/:id/admin-confirm Backend-->>UI: { status: confirmed } Manager->>UI: กดจัดส่ง UI->>Backend: POST
/api/orders/:id/ship Backend-->>UI: { status: shipped } UI-->>Customer: แสดงสถานะ shipped ใน My Orders`
```

3.2 Scenario 2: Seller ยืนยันตัวตนและเสนอสินค้า

```
`mermaid sequenceDiagram
    autonumber
    actor Seller as 🛒 User (Seller) participant UI as 🖥 Frontend participant
    Backend as ⚙ Backend API actor Manager as 🧑 Manager
    Seller->>UI: เข้า Seller Portal → กรอก ชื่อ/อีเมล/เลขบัตร UI-
    >>Backend: POST /api/pending-watches/register-seller Backend-->>UI: ผ่าน Blacklist Check → { success: true }
    Seller->>UI: กรอกข้อมูลสินค้า → เสนอ UI->>Backend: POST /api/pending-watches Backend-->>UI: { id: WSH-XXXXXX,
    status: pending } Manager->>UI: เข้า Inspection Queue ใน Manager Dashboard Manager->>UI: กดอนุมัติสินค้า UI->>Backend:
    POST /api/pending-watches/:id/approve Backend-->>UI: สินค้าเข้าคลังสินค้าแล้ว` ---` ---`
```

4. สรุปผลการทดสอบ UAT

4.1 ภาพรวม (Executive Summary)

กลุ่มผู้ใช้งาน	Test Cases	Pass	Fail	Pass Rate
Customer	10	10	0	100%
Seller	3	3	0	100%
Manager / Admin	10	10	0	100%
รวม	23	23	0	100%

4.2 ตารางสรุปผลรายกรณี

Test Case ID	รายการ	ประเภท	ผล	หมายเหตุ
UAT-CUS-001	Register ผู้ใช้ใหม่	Functional	PASS	บัญชีใหม่ถูกสร้างใน DB
UAT-CUS-002	Search & Filter สินค้า	Functional	PASS	ค้นหาแบรนด์/ชื่อสินค้าถูกต้อง
UAT-CUS-003	Add to Cart & Wishlist	Functional	PASS	ไอคอนอัปเดตตามจำนวน
UAT-CUS-004	Buy Now (ซื้อทันที)	Functional	PASS	ข้ามตะกร้าไป Checkout ทันที
UAT-CUS-005	Checkout + PromptPay + Slip	Workflow	PASS	Order ID ถูกสร้าง status = pending_review
UAT-CUS-006	Checkout COD	Workflow	PASS	Order status = confirmed ทันที
UAT-CUS-007	My Orders Tracking	Functional	PASS	แสดง status และ cancel_reason ถูกต้อง
UAT-CUS-008	เขียนรีวิวสินค้า	Functional	PASS	รีวิวแสดงในหน้าสินค้าทันที
UAT-CUS-009	Edit Profile & Avatar	Functional	PASS	ข้อมูลและรูปอัปเดตใน Header
UAT-CUS-010	สลับภาษา & Theme	UI/UX	PASS	i18n และ Theme เปลี่ยนทันที
UAT-STF-001	Seller Identity Verification	Security	PASS	Blacklist Check ทำงานถูกต้อง
UAT-STF-002	Seller ติด Blacklist	Security	PASS	แสดงข้อความปฏิเสธ
UAT-STF-003	เสนอสินค้าเข้าคลัง	Business	PASS	สินค้าเข้าคิว WSH-XXXXXX
UAT-MNG-001	Manager Dashboard	Functional	PASS	ยอดขาย กราฟ จำนวน Order ถูกต้อง
UAT-MNG-002	อนุมัติสลิป (Manager)	Business	PASS	status = manager_approved
UAT-MNG-003	ปฏิเสธสลิป + เหตุผล	Business	PASS	status = cancelled + cancel_reason + stock คืน
UAT-MNG-004	Final Confirm (Admin)	Business	PASS	status = confirmed
UAT-MNG-005	ยืนยันจัดส่ง (Ship)	Business	PASS	status = shipped
UAT-MNG-006	เพิ่มสินค้า (Create)	CRUD	PASS	ปรากฏบน Storefront ทันที
UAT-MNG-007	แก้ไขสินค้า (Update)	CRUD	PASS	ราคา/สต็อกอัปเดตในระบบ
UAT-MNG-008	ลบสินค้า (Delete — Admin)	CRUD	PASS	สินค้าหายจาก Storefront
UAT-MNG-009	อนุมัติสินค้าจาก Seller	Business	PASS	สินค้าเข้าคลังและ Storefront
UAT-MNG-010	จัดการ Users (Admin)	Admin	PASS	Role อัปเดตใน DB

4.3 Issue Log

Issue ID	ปัญหาที่พบ	ความรุนแรง	การแก้ไข	สถานะ
ISS-01	รูปสลิปขนาดใหญ่ทำให้โหลดช้า	Medium	จำกัดขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB ผัง Frontend	Resolved
ISS-02	Stock ไม่ตัดสต็อกเมื่อสั่งซื้อ	High	Backend ดัด stock ทันทีที่ POST /api/orders สำเร็จ	Resolved
ISS-03	Layout ตะกร้าหับซ้อนบนมือถือ	Low	ปรับ CSS Responsive Grid และ Z-Index	Resolved

✦ 5. สรุปผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ **User Acceptance Testing (UAT)** ของ **AudioMart** ครอบคลุมทั้ง 4 บทบาท (**Guest, Customer/User, Seller, Manager/Admin**) รวม **23 Test Cases** ผ่านทั้งหมด 100% ระบบมีความพร้อมรองรับกระบวนการทางธุรกิจตามที่ออกแบบไว้อย่างสมบูรณ์ --- เอกสารจัดทำในรูปแบบ Markdown สำหรับวิชา **CSI204** — อิงจากโค้ดต้นฉบับของโครงการ **AudioMart**